

上证 50ETF 期权隐含波动率 与 Delta 中性策略研究

数值定价 数据工程 回测框架与验证

ETF Option Project

作者：[姓名待填写] 更新日期：2026 年 10 月

本报告展示研究框架、数值验证和数据边界。当前尚未取得经核验的完整历史期权链、同步盘口及历史券源，因此不报告真实策略收益、Sharpe 或盈利结论。

摘要

本项目围绕上证 50ETF 期权建立一套可复现、可审计的 Python 研究框架。研究对象包括 BSM 欧式期权定价、Greeks、隐含波动率反解、看涨看跌平价隐含远期、波动率曲面、实现波动率预测关系，以及 ATM 跨式组合的 Delta 中性回测。项目的重点是数值方法、数据质量、严格时序和交易成本核算，而不是通过合成数据制造漂亮收益。

工程已经完成定价、清洗、研究特征、回测账本、样本内外切分和稳健性模块，并保存了公开接口返回的真实小样本作为可用性证据。由于公开来源未提供覆盖已到期合约的连续历史完整链和同步盘口，当前结论只能支持“研究框架已经过测试”，不能支持“策略在真实市场中盈利”。

1 研究问题与边界

项目希望回答三个递进问题：第一，50ETF 期权的隐含波动率是否呈现执行价和期限维度的结构；第二，隐含波动率相对于历史实现波动率是否包含未来波动信息；第三，在显式计入价差、手续费、Delta 对冲和仓位约束后，这种信息是否具有经济价值。

当前交付把第三个问题实现为可运行的事件驱动回测框架，但没有用测试夹具代替真实市场证据。正式实证仍需要完整历史合约表、同步期权与 ETF 报价、分红和利率输入，以及可核验的成本和券源假设。

2 定价与数值方法

2.1 BSM 定价与 Greeks

在连续复利利率 r 、有效持有收益 q 、剩余期限 T 和波动率 σ 下，欧式看涨期权价格写为：

$$C = S \cdot e^{(-qT)} \cdot N(d_1) - K \cdot e^{(-rT)} \cdot N(d_2)$$
$$d_1 = [\ln(S/K) + (r - q + 0.5\sigma^2)T] / (\sigma\sqrt{T}), \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

看跌价格由对应公式或看涨看跌平价得到。项目实现 Delta、Gamma、Vega、Theta 和 Rho，并使用中心有限差分核对解析 Greeks。输入层对非正标的价格、执行价、期限和波动率进行显式拒绝，避免数值函数静默返回不可解释结果。

2.2 隐含波动率反解

隐含波动率通过求解 BSM 理论价格与市场价格之差为零获得。项目同时实现 Brent 方法和带括弧保护的 Newton 方法：Brent 负责稳定收敛，Newton 在 Vega 足够且更新仍位于有效区间时加

速。对于违反无套利边界、Vega 过低或无法形成根区间的观测，程序保留拒绝原因而不是强制生成 IV。

2.3 看涨看跌平价与隐含 carry

正式分析不直接假设股息率为零。对相同交易日、执行价和到期日的看涨看跌期权配对，使用平价关系估计隐含远期价格：

$$C - P = e^{(-rT)}(F - K), \quad F = K + e^{(rT)}(C - P)$$

再由 F 与现货价格 S 推导有效 carry。多个执行价配对时使用稳健汇总，并检查配对分散程度。该方法仍受报价同步、流动性和早期行权假设影响，因此数据清洗必须先于平价估计。

3 数据工程与质量控制

期权研究最容易被低估的部分是历史合约映射。当前挂牌合约列表不能代表过去的完整市场，调整合约的单位、行权价和生效区间也可能变化。项目因此把合约条款设计为带生效起止日期的映射表，并要求每条行情在交易日上唯一匹配一条有效条款。

步骤	处理内容	主要风险
合约映射	按生效日期匹配到期日、执行价、期权类型和合约单位	幸存者偏差、调整合约错配
基础字段	计算剩余期限、moneyness 和 log(K/F)	日期或单位错误
流动性	检查成交、持仓、价格和可用报价	无成交价格不可执行
无套利	检验欧式期权价格上下界与平价一致性	异常报价导致虚假 IV
期限过滤	剔除过近到期和无法稳定反解的观测	Gamma 和报价误差放大
审计记录	保存来源、下载时间、散列和逐条拒绝原因	无法复现或事后改数

公开接口可作为研究数据入口，但必须与交易所合约信息交叉核验。项目保留新浪单合约历史日线、当前月份列表和东方财富 ETF 日线的小型真实响应；这些文件证明接口可访问，并不证明已经获得可回测的完整历史市场。

4 波动率结构与预测设计

4.1 Smile Skew 与期限结构

批量反解 IV 后，项目以 $\log(K/F)$ 作为横轴组织波动率微笑，并分别构造 ATM IV、偏度和期限结构。固定期限 IV 使用总方差在相邻期限间插值，缺少括住目标期限的合约时拒绝外推。二维和三维曲面只用于描述性可视化，不声称满足完整静态无套利约束。

4.2 RV 与无未来函数

过去实现波动率仅使用决策时点以前的 ETF 收益；未来实现波动率只作为预测标签。若标签覆盖未来 20 个交易日，则训练样本的标签结束日必须严格早于样本外起点。项目通过标签 purge 和“改变未来数据不应影响过去特征”的测试防止隐蔽的数据泄漏。

$$RV_{past,t} = \sqrt{252} \cdot \text{std}(r_{(t-19)}, \dots, r_t)$$
$$RV_{future,t} = \sqrt{252} \cdot \text{std}(r_{(t+1)}, \dots, r_{(t+20)})$$

研究可比较 IV 与未来 RV、过去 RV 与未来 RV 的样本外预测误差，并使用 HAC 标准误处理重叠标签引起的序列相关。由于 30 自然日 IV 与 20 交易日 RV 只是近似对齐，报告必须明确这一口径。

5 Delta 中性策略与损益账本

策略框架以 ATM 跨式为主要研究组合。收盘 t 计算信号、选择合约并读取 Delta，最早在 $t+1$ 执行；随后按预设频率使用 ETF 进行 Delta 对冲。该顺序阻止程序使用当天收盘后才知道的信息在同一收盘价成交。

模块	实现口径
期权腿	看涨与看跌跨式，记录开仓、估值、退出和到期前处理
对冲腿	ETF 目标按 100 份取整，记录 Delta 目标、实际持仓和残差
交易成本	期权手续费、ETF 手续费、买卖价差或显式代理滑点
资金与券源	检查现金、融资和卖空约束；假设可借与真实券源必须区分
损益归因	分别累计期权腿、ETF 腿、交易成本、融资和分红补偿
稳健性	成本翻倍、调仓频率、入场阈值、期限和过滤条件变化

指标模块能够输出收益、年化、Sharpe、最大回撤、胜率和换手，但只有在输入数据和执行假设经过核验时才具有真实经济含义。当前公开版不展示由合成夹具产生的策略绩效。

6 验证结果

2026 年 10 月 1 日保存的验证记录显示，项目完成 50 项 pytest 测试，失败数为 0；两个教学 notebook 通过格式校验并按顺序执行；完整 pipeline 在测试临时目录中运行，并覆盖 9 组稳健性情景。当前运行环境未重新安装项目依赖，本报告引用仓库中保存的机器可读验证文件。

检查项	已验证内容
定价	已知 BSM 价格、看涨看跌平价、价格边界与无效输入
IV	Brent 与保护 Newton 回收已知 σ ，异常价格拒绝
Greeks	五类解析 Greeks 与有限差分一致性
数据	日期有效映射、carry 回收、过滤日志和接口部分失败处理
时序	标签 purge、未来扰动不改变过去结果
账本	现金、成本、分红/空头补偿、退出和缺失持仓处理
集成	全 pipeline 与 9 组参数、成本、频率和过滤情景

7 当前真实数据证据

数据项	接口返回	可支持的结论
单期权历史日线	23 条，2022-01-17 至 2022-02-23	接口可返回单合约历史价格
当前到期月份	4 个月份	当前挂牌月份接口可用
50ETF 日线	183 条，2025-01-02 至 2025-09-30	标的日线接口可用

这些样本区间彼此并不一致，也不构成历史完整期权链。因此它们只用于验证下载接口、字段和来源记录，不能直接拼接成回测面板。正式实证还需要覆盖已到期合约的历史条款和同步市场输入。

8 局限与下一步

- 数据：补齐历史完整合约链、交易所条款核验、同步买卖报价、分红和利率。
- 执行：验证历史券源、卖空限制、盘口可成交性、涨跌停与市场冲击。
- 模型：当前使用日频收盘框架和描述性曲面，未实现盘中成交、逐笔排队或 SVI/SSVI 无套利拟合。
- 研究：预先固定参数后保留真正未见样本，避免在查看样本外敏感性结果后重新选参。
- 报告：真实数据到位后再填写观测数、清洗比例、样本区间、预测指标和成本后绩效；允许结论为未发现稳定经济价值。

结论

本项目已经形成一套结构清晰的期权数值研究工程，能够展示 BSM 定价、数值求根、Greeks 验证、平价隐含远期、数据质量控制、严格时序和交易成本账本。现有证据支持代码与方法层面的可运行性，不支持真实盈利声明。对于求职展示，最有价值的内容是研究过程可以被复核、错误会被显式拒绝、结果边界被清楚说明。

附录 复现入口

推荐环境为 Python 3.11 至 3.12。安装项目后运行 `pytest` 验证数值和集成测试，再使用命令行 `probe` 检查公开数据接口。正式研究命令必须输入经核验的真实数据目录，程序拒绝标记为 `synthetic` 的正式输入。完整字段规范、运行顺序和常见错误见仓库 README 及 docs 目录。